

Brevets et diplômes fédéraux ICT Les fondamentaux



Exercices

1. Cas Crédit Plus

Acteur majeur du crédit à la consommation, Crédit Plus, embauche chaque année environ 300 nouveaux collaborateurs. La société compte à ce jour environ 3500 collaborateurs. Elle dispose de son propre service informatique.

D'abord cantonnée au dépôt d'annonces d'emploi dans un simple formulaire web, elle veut se doter d'une solution de gestion de recrutement en ligne pour optimiser son processus.

Pour Crédit Plus, optimisation signifie principalement souplesse, évolutivité et capacité à gérer rapidement de gros volumes.

D'autre part, cette optimisation doit nécessiter de faibles investissements.

"Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans, nous ne disposions d'aucun outil spécifique à la gestion des candidatures" explique le responsable du recrutement. "Nous recevons actuellement plus de 500 candidatures par mois. Nous avons donc décidé de nous équiper d'une solution spécifique permettant d'optimiser le traitement de ces candidatures. L'IA constitue pour nous une grande opportunité et nous avons volontairement différé la recherche d'une solution en attendant que cette technologie soit disponible".

La capacité à gérer rapidement de gros volumes a une importance particulière car Crédit Plus est en phase de rapprochement avec l'un de ses principaux concurrents. Les effectifs devraient passer à plus de 10 000 collaborateurs. Dans la perspective de l'opération, la société doit disposer d'une solution capable de gérer sans encombre un flux de CV quatre à cinq fois plus important. Elle doit également permettre de gérer deux viviers de CV distincts : la base des candidats externes et la future base interne alimentée notamment par les candidats issus des structures concernées par le rapprochement.

Autre point important, la société veut conserver la gestion de ses recrutements en interne. Mais elle est prête à envisager un partenariat pour la publication de ses annonces d'emploi.

Pour l'instant, Crédit Plus n'a pas encore déterminé si la solution de gestion de recrutement en ligne peut être développée en interne ou si elle peut être achetée.

Tâche a)

Définissez en quelques mots l'objectif de Crédit Plus.

Tâche b)

Recensez brièvement les conditions-cadres qui apparaissent dans le contexte et complétez-les par celles que vous savez s'appliquer de façon sûre à une organisation de ce type.

Tâche c)

D'après le contexte, quels seront les autres critères qui détermineront le choix d'une solution ? Répondez en 1 à 3 phrases.

Tâche d)

Un projet de cette nature doit être conduit en plusieurs étapes. Listez celles qui vous paraissent indispensables, depuis la situation présente jusqu'à la livraison de la solution aux utilisateurs.

2. Les services

Hier, j'ai appelé le service informatique et je leur ai demandé de me rendre un service : souvent, lorsque je suis connecté au logiciel de gestion de production mais que j'ai été occupé au téléphone pendant un moment, il se produit des erreurs lorsque je me remets à travailler sur le logiciel. Parfois c'est une commande qui vient d'entrer qui s'affiche bizarrement, par exemple avec le numéro du service clientèle à la place du numéro de commande. D'autres fois, c'est l'état d'une commande en cours de production qui change (ce qui est normal) mais quand je clique pour afficher le détail, un message d'erreur disant « service unavailable » s'affiche. Si je clique sur OK, toute une zone de la fenêtre devient blanche et je dois me déconnecter et relancer le logiciel.

Je leur ai donc demandé s'ils voulaient bien passer à mon poste de travail pour résoudre ça, et de préférence après-demain car je dois amener ma voiture pour le grand service et ne serais pas de retour avant la fin d'après-midi, vu que je dois l'amener ensuite au service des automobiles.

Au service d'assistance, ils ont enregistré ma demande et m'ont indiqué que ce logiciel bénéficiait d'une convention de service « Gold » et qu'à ce titre, le délai d'intervention est de 4 heures, y compris en-dehors des heures de service des lignes de fabrication, ce qui signifie que mon problème va être analysé dès aujourd'hui et que, si nécessaire, quelqu'un viendra à mon bureau après-demain.

Effectivement, le service est de niveau 4 étoiles, car le logiciel a cessé de produire ces erreurs l'après-midi même !

J'ai rappelé le service d'assistance, très satisfait, pour les remercier d'avoir solutionné mon problème. Et on m'a gentiment répondu : « Service ! »

Travail à faire

Recensez les différentes significations du terme service que l'on trouve dans le récit. Séparez ensuite votre liste en deux catégories : les significations spécifiques utilisées en informatique et les autres. Pour les premières, donnez une courte définition pour chaque signification recensée.

3. Les niveaux de maturité

Mise en situation

Wegmuller Meubles est un magasin familial de mobilier d'habitation, dont la direction est indifféremment assurée par l'un ou l'autre des époux propriétaires. Lorsqu'un bon client demande un rabais, il n'obtient pas le même selon qu'il s'adresse à Monsieur ou Madame, cette dernière étant plus commerciale que son mari. Parfois, le client dit avoir obtenu un rabais X de Madame pour obtenir le même de Monsieur qui n'a pas toujours le temps de vérifier.

Certains achats sur les salons ou en usine sont effectués par le fils aîné de la famille, qui travaille également au magasin. Ses choix attirent un public plus jeune et Madame essaie de l'envoyer plus souvent que son mari ou sa fille, qui semblent avoir « la main moins heureuse » quand ils choisissent un modèle car ces modèles se vendent assez fréquemment moins bien.

Quelques temps plus tard, une politique de rabais a été mise en place : les propriétaires du magasin ont défini des pourcentages fixes de rabais par chiffre d'affaire réalisé avec le client. S'il s'agit d'un client régulier, c'est le chiffre d'affaire annuel qui est pris en compte. La grille de rabais se présente sous la forme d'un petit bristol conservé sur le bureau de la direction. Si le chiffre d'affaire dépasse un certain montant, Madame et Monsieur ont convenu de se concerter avant de faire une offre au client.

Concernant les achats, Junior a été nommé responsable des achats et est devenu le seul de la famille à visiter grossistes et salons professionnels.

Avec l'embauche de nouveaux vendeurs, la grille de rabais a été publiée : chaque vendeur peut donc accorder le rabais optimal. Les cas de chiffres d'affaire importants demeurent confiés aux propriétaires mais ces derniers n'ont plus besoin de se concerter : ils ont définis les critères permettant d'accorder un rabais exceptionnel, ainsi que la marge au-dessous de laquelle ils ne veulent pas descendre.

Junior forme sa sœur aux achats : à cet effet, il a entrepris de mettre sur papier le raisonnement qu'il suit pour choisir un meuble.

Plus tard, la grille de rabais est révisée : c'est en fonction de la marge réalisée avec le client que les rabais sont accordés. En effet, le chiffre d'affaire n'est pas un critère suffisant car certains meubles sont vendus avec une faible marge pour attirer les clients par des offres avantageuses.

Junior a entrepris de tenir une « liste noire » des fournisseurs dont les produits souffrent de problèmes de qualité comme des charnières trop fragiles ou des surfaces qui se rayent facilement.

Concernant les rabais, les vendeurs se sont plaints d'avoir affaire à un système trop complexe. L'entreprise a donc mandaté un étudiant pour développer un petit programme interrogeant la base de données et proposant automatiquement les rabais possibles. Le vendeur n'a plus alors qu'à choisir en fonction de son appréciation le taux de fidélisation envisageable pour le client.

Sur le site web de l'entreprise, Junior a mis en place un formulaire permettant de recueillir les appréciations positives ou négatives des clients. Il utilise ces retours pour donner des notes aux fournisseurs de la « liste blanche ».

Travail à faire

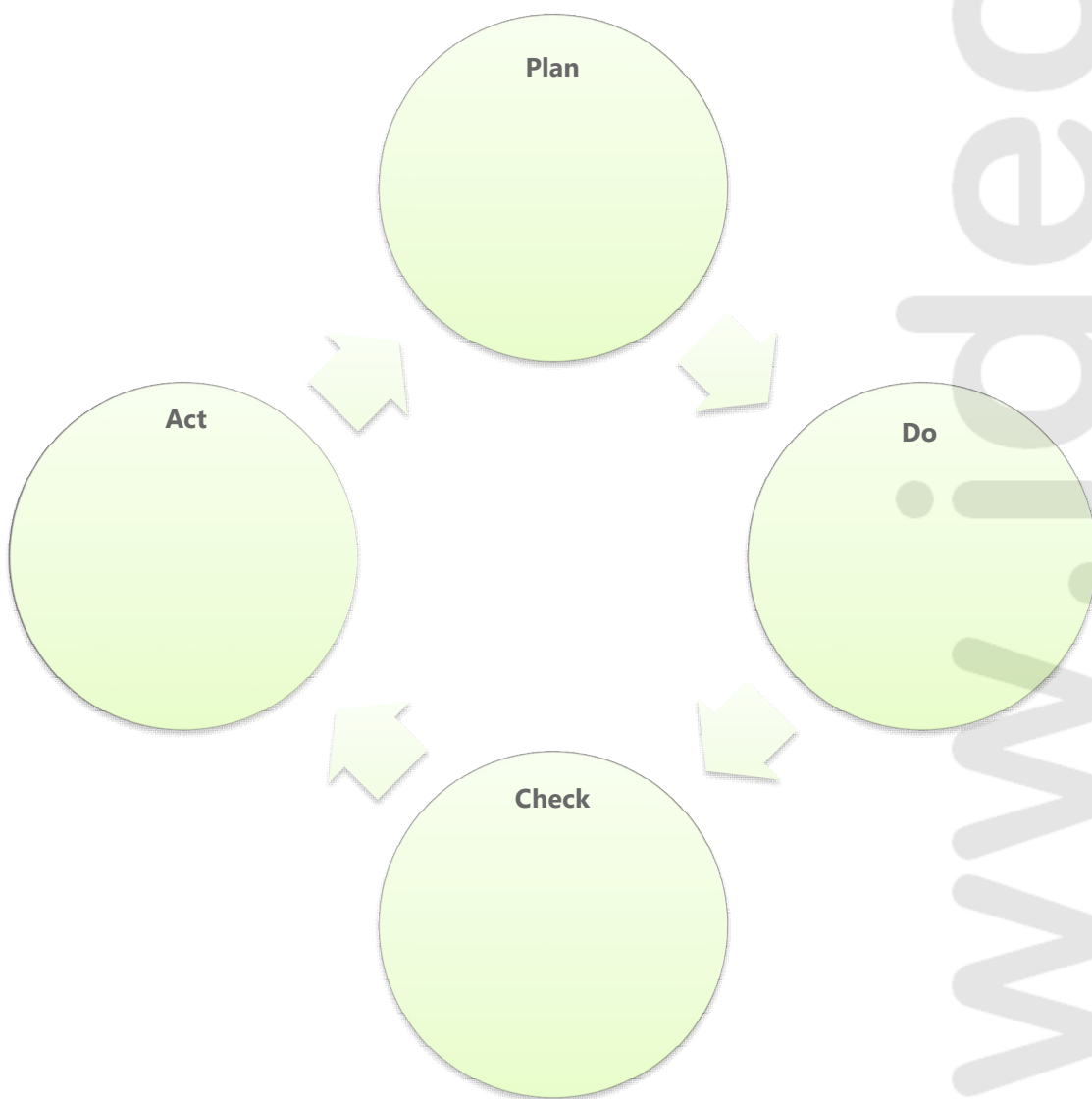
Identifiez les différents niveaux de maturité par lesquels sont passés les processus de demande de rabais sur une vente et d'achat auprès des grossistes chez Wegmuller Meubles.

Pour ce faire, indiquez en face de chaque paragraphe le numéro du niveau tel qu'il figure au chapitre 2.2.3 du livre. Plusieurs paragraphes peuvent décrire le même niveau.

4. Le PDCA

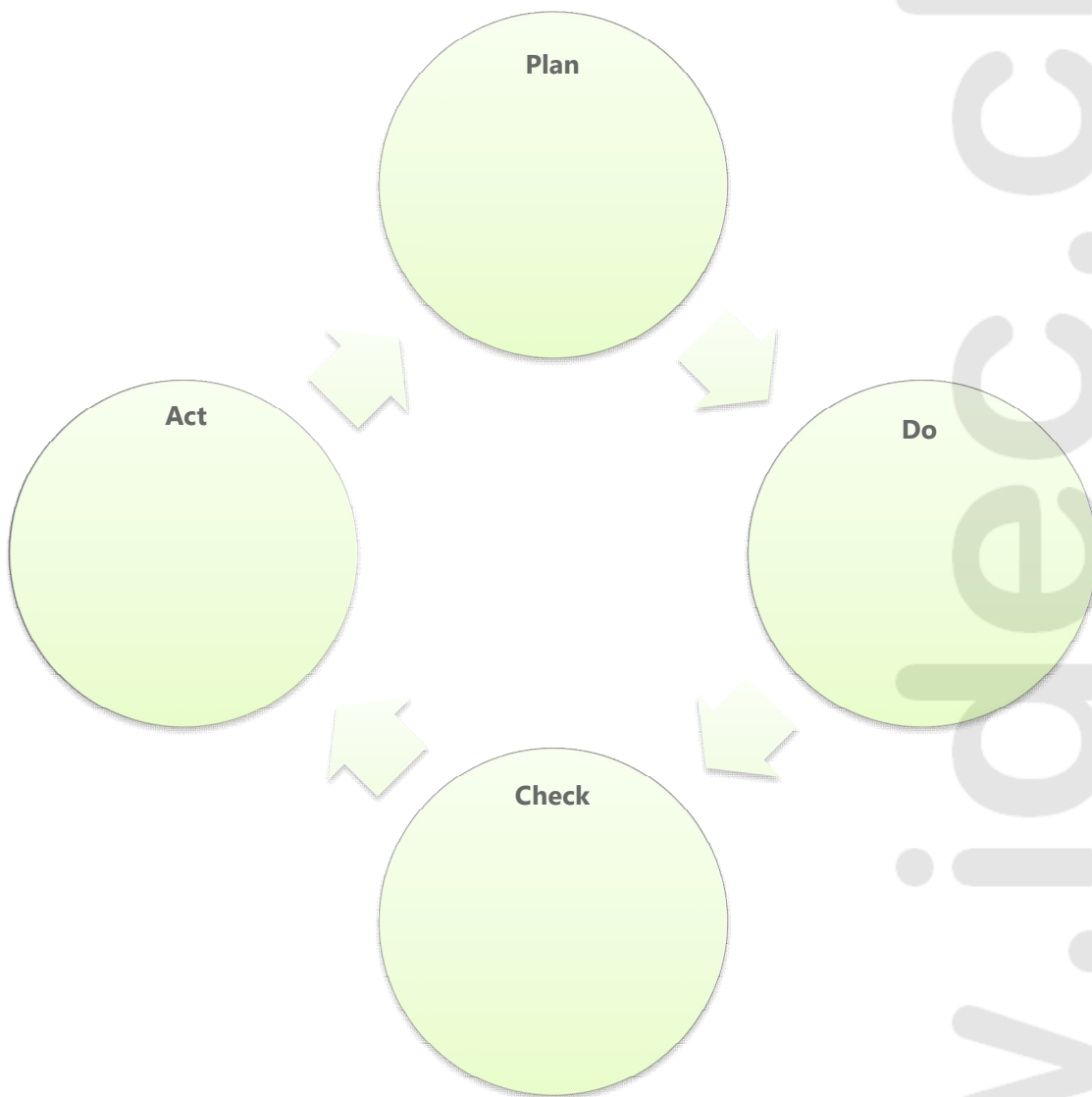
Pour chacun des exemples décrits ci-après, attribuez les numéros des activités à la phase du PDCA à laquelle elles appartiennent.

Exemple 1 : pose d'une alarme dans une maison particulière



- 1 L'installateur pose les différents capteurs et la centrale.
- 2 Le test fait apparaître qu'un capteur est défectueux.
- 3 Le propriétaire décide de ne pas poser de capteurs sur les fenêtres de toit, compte tenu de leur relative inaccessibilité.
- 4 L'installateur teste le bon fonctionnement du système par des essais d'intrusion systématique.
- 5 L'installateur compte le nombre d'ouvertures à protéger.
- 6 Sur les conseils du technicien qui lui a démontré que l'accès au toit était plus facile qu'il ne le croyait, le client décide finalement de faire protéger également les fenêtres du toit.
- 7 La date de pose est arrêtée.
- 8 Le propriétaire définit le type d'alarme souhaitée en fonction de ses besoins de sécurité et de son budget : l'alarme doit surtout être dissuasive car la valeur des biens de la maison ne justifie pas le raccordement à une société d'intervention privée.
- 9 L'installateur choisit la centrale de commande par rapport au nombre de capteurs commandés et en fonction des options souhaitées par le propriétaire (nombre de télécommandes, options de programmation, interrogation à distance, etc.)
- 10 L'installateur procède à la formation du propriétaire sur toutes les fonctions de l'alarme.

Exemple 2 : remplacement d'un serveur de base de données dont les performances sont devenues insuffisantes

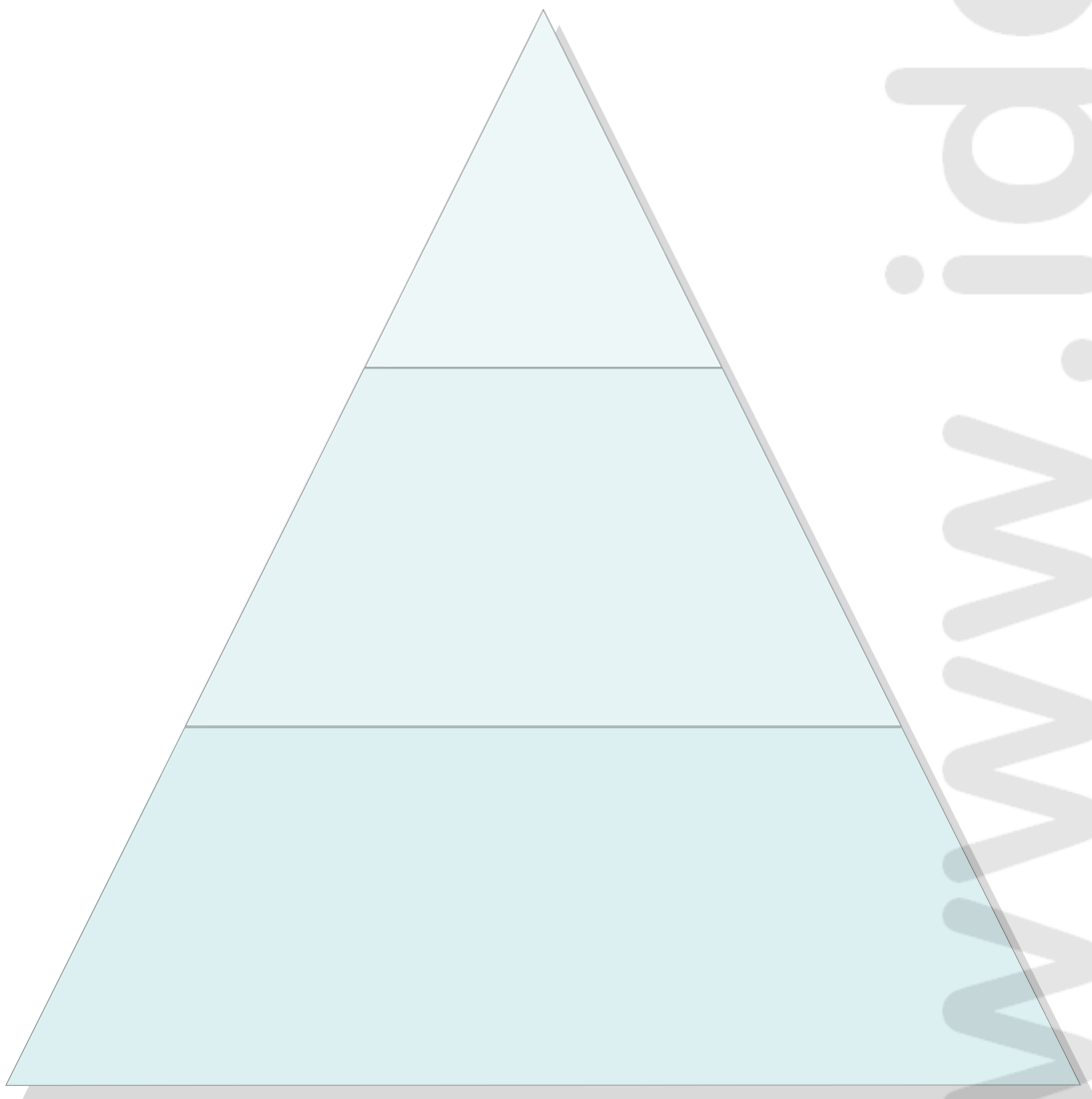


- 1 Plusieurs offres seront demandées aux fournisseurs habituels de l'entreprise.
- 2 On compte le nombre d'applications connectées à la base de données et le nombre d'utilisateurs de ces applications.
- 3 Les tests de non-régression (avant la mise en production du serveur) sont effectués par des utilisateurs sélectionnés en fonction de leur domaine.
- 4 Les nouveaux processeurs ne sont pas aussi performants qu'attendu.
- 5 La commande est passée au fournisseur choisi. Le nouveau serveur est livré.
- 6 Les serveurs d'applications de test, clones des serveurs de production, sont configurés pour se connecter au nouveau serveur.
- 7 Les administrateurs installent l'OS ainsi que la nouvelle base de données.
- 8 Les administrateurs font des copies des bases de données de production pour les placer sur le nouveau serveur.
- 9 Les bases de production sont mises hors ligne après la fermeture des bureaux, copiées sur le nouveau serveur et les serveurs d'applications de production sont configurés pour s'y connecter.
- 10 Les administrateurs contrôlent le journal d'événement du serveur afin de détecter les anomalies mineures de fonctionnement. Les administrateurs reçoivent des alertes sur les performances du processeur et du disque.
- 11 Des tests de compatibilité sont réalisés, qui valident les nouvelles versions.
- 12 A l'aide des journaux du serveur actuel, on définit les ressources nécessaires pour chaque session/application et on les multiplie par le nombre d'utilisateurs.
- 13 Il est décidé d'adjoindre un second serveur de bases de données au premier afin de répartir la charge des requêtes.
- 14 On contrôle la compatibilité entre les applications et la nouvelle version d'OS et de base de données du nouveau serveur.
- 15 Quelques reconfigurations sont effectuées à la suite d'erreurs dans les tests.

5. La pyramide organisationnelle

Positionnez les intervenants IT de la liste à l'étage de la pyramide où ils travaillent le plus souvent.

- | | |
|--|--|
| 1. analyste help-desk 1 ^{er} niveau | 8. développeur |
| 2. ingénieur télécoms | 9. analyste métier |
| 3. chef de projet | 10. consultant ITIL |
| 4. webmaster | 11. RSSI |
| 5. DSI | 12. analyste help-desk 2 ^{ème} niveau |
| 6. administrateur système | 13. responsable de parc PC |
| 7. programmeur | 14. auditeur sécurité et qualité |



6. Les indicateurs

Vous travaillez au département informatique & acquisition de données d'une entreprise spécialisée dans la vente de fichiers d'adresses. Ses clients achètent des fichiers géographiques ou sectoriels afin d'organiser leurs mailings. Votre responsable vous demande d'élaborer un tableau de bord pour le suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel de votre département. Il a en effet reçu récemment une directive de la direction, suite au rachat de la société et à la nouvelle politique de qualité initiée par le nouveau propriétaire. Pour votre département, les objectifs stratégiques se traduisent ainsi : viser le 0 défaut sur les fichiers livrés au client, lui assurer un support technique pour l'utilisation des fichiers dans ses différentes applications, éventuellement organiser des formations. Votre responsable souhaite en outre que le tableau de bord lui permette de suivre l'état de votre infrastructure IT en ce qui concerne sa fiabilité mais aussi la progression de la consommation de ressources.

Tâche A

Faites une liste des métriques et des ratios qui peuvent être utilisés pour construire le tableau de bord du département informatique & acquisition de données.

Tâche B

Esquissez la présentation que vous envisagez pour le tableau de bord : faites une maquette indiquant les différentes zones avec leur titre et mentionnez le type de représentation qui vous paraît le plus approprié pour chaque indicateur.

7. Un brainstorming

Il y a 20 ans, Martial Hallur et Phil Haplon, alors jeunes cadres dynamiques dans leurs domaines respectifs, se rencontraient par hasard et se découvraient un point commun. En effet, bien que d'horizons très éloignés – le premier major dans l'armée et le second maçon –, tous deux étaient en proie aux mêmes difficultés pour construire leur maison. Martial se plaignait de ne pas arriver à repérer les malfaçons tandis que Phil, qui y parvenait très bien, n'arrivait pas cependant à se faire entendre et prendre au sérieux par ses collègues. Chacun caressant aussi le rêve de devenir son propre patron, ils décidèrent de s'associer et de fonder POT – Planification et Organisation de vos Travaux, société proposant de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage aux particuliers craignant de rencontrer les mêmes difficultés qu'eux.

Aujourd'hui, la science de l'un dans la construction conjuguée avec le talent de meneur d'hommes de l'autre ont amené POT à employer plus de 200 personnes et à gérer des constructions dans tous les cantons francophones et même dans les cantons germanophones voisins.

Le SI de POT n'a pas été une priorité et sert uniquement à soutenir les processus de gestion et de communication de l'entreprise. Les chefs de chantier et les experts des différents corps de métier qu'emploie POT travaillent beaucoup avec leur téléphone, aussi bien pour rendre compte au client qu'à leur employeur. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux à amener leurs tablettes personnelles sur les chantiers pour consulter Internet ou à prendre des photos des malfaçons ou états d'avancement avec leurs smartphones. Confrontée soudainement à cette vague de BYOD, POT se demande comment l'encadrer au mieux, s'il faut la limiter ou si des avantages peuvent en découler.

Les deux haches, comme sont surnommés Martial et Phil, ont organisé un brainstorming sur le thème « le BYOD est-il bon pour POT ? » afin d'envisager toutes les actions possibles vis-à-vis de cette tendance et ce qu'elles pourraient déclencher.

8. Le SWOT de POT

Après un brainstorming aussi riche qu'animé, Phil Haplon et Martial Hallure s'avouent tentés de laisser le BYOD s'installer dans les processus métier de leur entreprise.

Ils sont conscients cependant que la décision doit être soigneusement pesée et vous demandent d'élaborer une analyse SWOT.

9. Analyse multicritère

En vous basant sur le tableau de comparaison visuelle présenté dans le livre (chapitre 2.6.2), élaborer une analyse multicritère sommaire qui tienne compte du fait que tous les critères ne sont pas d'égale importance pour l'entreprise qui recherche une solution de sauvegarde.

Dans le cas présent, l'entreprise concernée a affecté des coefficients pour indiquer quels sont les critères qu'elle juge prioritaires, secondaires, subsidiaires.

Coefficient 3 Critères prioritaires	Rapidité de restauration d'un fichier unique Sauvegarde dès la connexion des périphériques mobiles Rapidité de reconstruction d'un système complet
Coefficient 2 Critères secondaires	Coûts de licence Agents multiplateformes Fonctions d'archivage
Coefficient 1 Critères subsidiaires	Console d'administration centralisée Complexité de déploiement

10. Modéliser l'activité

Vous devez représenter les activités et les décisions que doivent prendre les utilisateurs d'un distributeur de boissons chaudes.

Spécificité de la machine : le gobelet ne tombe pas automatiquement, c'est le client qui le met en place. Le choix d'avoir une boisson avec ou sans sucre s'effectue avant le choix de la boisson.

Modélisez cette activité depuis le moment où le client repère le distributeur jusqu'à son achèvement au niveau de la poubelle.

11. Choix de conception

Cas Tout Cochons

Porcherie encore familiale dans les années 70, l'élevage de porcs Tout Cochons SA s'est vu racheté par un gros industriel européen de l'agroalimentaire qui l'a propulsé en quelques années dans le 3^{ème} millénaire. Actuellement, la porcherie de Tout Cochons SA ainsi que son atelier de transformation respectent les normes les plus strictes en matière sanitaire et écologique, à tel point que ses installations sont régulièrement visitées par les autres entités du groupe qui souhaitent s'en inspirer, les récemment achetées comme les plus anciennes.

L'informatique joue un rôle important dans la gestion des vastes volumes de données nécessaires pour piloter les installations au plus près de la demande des clients et pour assurer la sacro-sainte traçabilité. Cette dernière est essentiellement gérée par un logiciel qui fait des envieux chez les visiteurs de Tout Cochons : PiggySoft.

Développé en Delphi dans les années 90, ce logiciel gère le cycle de vie du cochon depuis l'insémination jusqu'au saucisson. PiggySoft, cependant, se fait vieux et s'adapte de plus en plus mal aux migrations des OS ainsi que des applications diverses utilisées dans le groupe et qui doivent consolider ses données.

De plus, une quantité de nouvelles normes et lois ont vu le jour dans les deux dernières décennies et PiggySoft ne les prend en compte que par le biais de rustines logicielles ou de détournements de champs. Il a donc été décidé de redévelopper entièrement PiggySoft. Le développement est confié à la société qui a réalisé le premier logiciel et qui envisage de livrer d'ici 6 mois la nouvelle version.

Choisissez parmi les architectures, langages et cycles de développement ceux que vous préconisez, en expliquant pour chacun en quelques mots ce qui motive votre choix.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| ☐ monoposte | ☐ C/S données | ☐ C/S application 2 tiers |
| ☐ C/S terminal | ☐ C/S application 3 tiers | |

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ☐ .NET | ☐ Java | ☐ autre : précisez |
|-------------------------------|-------------------------------|---|

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| ☐ cycle en V | ☐ UP | ☐ méthode agile |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|

Cas OffCat

OffCat est née lorsque les sociétés n'ont plus trouvé assez d'espace pour implanter leurs vastes bureaux en centre-ville et ont commencé à s'installer en périphérie, dans les zones auparavant purement industrielles. Il s'est ainsi construit des centaines de bureaux loin de tout commerce de détail. Les employés de ces sociétés, habitués à sortir à midi s'acheter un sandwich ou un plat chaud dans les multiples petits restaurants et autres commerces environnants, se sont aperçu qu'il leur fallait désormais prendre leur repas de midi avec eux ou remonter dans leurs voitures et aller en ville pour se trouver un en-cas.

Pour ceux qui ne veulent pas opter pour ces solutions, Office Catering SA (OffCat) propose une solution : les clients choisissent leur repas jusqu'à 10h le matin sur le site web d'OffCat, qui les livre ensuite à l'heure souhaitée. OffCat s'approvisionne aux rayons traiteur de Migros et Coop et chez divers restaurateurs partenaires pour les pizzas, kebab, panini, hamburgers, etc.

Le business model a fait ses preuves, permettant à OffCat de s'installer dans les plus grandes villes suisses. Elle envisage maintenant de le décliner en d'autres services qui pourraient intéresser sa clientèle actuelle, comme par exemple un service pressing, petit déjeuner, fleurs et cadeaux...

Pour gérer l'explosion des fournisseurs et des produits proposés tout en analysant rigoureusement la demande et le taux de réachat qu'ils génèrent, OffCat souhaite développer son propre outil logiciel.

Côté IT, ses serveurs web sont hébergés par plusieurs FAI et son infrastructure interne se compose uniquement de serveurs et de clients achetés préinstallés auprès des principaux constructeurs et intégrateurs (Dell, HP, Lenovo).

Choisissez parmi les architectures, langages et cycles de développement ceux que vous préconisez, en expliquant pour chacun en quelques mots ce qui motive votre choix.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| ☐ monoposte | ☐ C/S données | ☐ C/S application 2 tiers |
| ☐ C/S terminal | ☐ C/S application 3 tiers | |

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ☐ .NET | ☐ Java | ☐ autre : précisez |
|-------------------------------|-------------------------------|---|

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| ☐ cycle en V | ☐ UP | ☐ méthode agile |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|

Cas Micro-archives

L'administration fédérale gère un grand nombre de bibliothèques recensant des documents appartenant à des domaines variés et se présentant sous de formes variées. Si la tendance est à la numérisation des archives, les impératifs budgétaires obligent à ne numériser que les documents pouvant intéresser un nombre minimal de collaborateurs scientifiques et autres personnes autorisés à les consulter. Les archives ont en effet souvent un caractère confidentiel, dont le degré exact est difficile à déterminer car de très nombreuses informations ont été collectées bien avant que la Loi sur la Protection des Données ne soit élaborée, sans compter que les classifications de confidentialité au sein même de l'administration ont évolué à plusieurs reprises au fil des décennies.

Une reclassification actuelle serait une tâche colossale dont l'utilité demeure incertaine. On a donc décidé de déposer au sein d'une même bibliothèque tous les microfilms dont on ignore l'intérêt et le degré de confidentialité exacts. Seuls une demi-douzaine d'archivistes sont autorisés à y accéder, sur demande de tiers. Ce n'est que si l'information répondant à une demande précise est trouvée que le degré de confidentialité est établi et qu'on décide d'une éventuelle numérisation.

Les archivistes ont cependant obtenu un petit budget pour faire développer une application facilitant leurs recherches et permettant de conserver leurs commentaires et pré-classification sur des documents qu'ils lisent sans pouvoir les mettre en correspondance avec la recherche en cours. L'un d'entre eux explique que, par exemple, il retombe souvent plusieurs fois sur un même document et le relit chaque fois pour, chaque fois, déterminer qu'il ne contient pas l'information que son titre laisse supposer, et qu'il aimerait bien pouvoir « marquer » ce document pour ne plus le relire lors de recherches qui ne le concernent pas. Le logiciel doit simplement être capable de se connecter à l'un des trois lecteurs de microfilms, reconnaître le document, pouvoir conserver une fiche de complément et la ressortir automatiquement si le document revient sur le lecteur.

Le budget a été alloué uniquement car l'un des archivistes sait programmer en Python et que les PC seront récupérés parmi les postes jugés obsolètes pour l'utilisation courante

Choisissez parmi les architectures, langages et cycles de développement ceux que vous préconisez, en expliquant pour chacun en quelques mots ce qui motive votre choix.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| ☐ monoposte | ☐ C/S données | ☐ C/S application 2 tiers |
| ☐ C/S terminal | ☐ C/S application 3 tiers | |

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ☐ .NET | ☐ Java | ☐ autre : précisez |
|-------------------------------|-------------------------------|---|

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| ☐ cycle en V | ☐ UP | ☐ méthode agile |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|

12. Cahier des charges

OffCat

OffCat est née lorsque les sociétés n'ont plus trouvé assez d'espace pour implanter leurs vastes bureaux en centre-ville et ont commencé à s'installer en périphérie, dans les zones auparavant purement industrielles. Il s'est ainsi construit des centaines de bureaux loin de tout commerce de détail. Les employés de ces sociétés, habitués à sortir à midi s'acheter un sandwich ou un plat chaud dans les multiples petits restaurants et autres commerces environnants, se sont aperçu qu'il leur fallait désormais prendre leur repas de midi avec eux ou remonter dans leurs voitures et aller en ville pour se trouver un en-cas.

Pour ceux qui ne veulent pas opter pour ces solutions, Office Catering SA (OffCat) propose une solution : les clients choisissent leur repas jusqu'à 10h le matin sur le site web d'OffCat, qui les livre ensuite à l'heure souhaitée. OffCat s'approvisionne aux rayons traiteur de Migros et Coop et chez divers restaurateurs partenaires pour les pizzas, kebab, panini, hamburgers, etc.

Le business model a fait ses preuves, permettant à OffCat de s'installer dans les plus grandes villes suisses. Elle envisage maintenant de le décliner en d'autres services qui pourraient intéresser sa clientèle actuelle, comme par exemple un service pressing, petit déjeuner, fleurs et cadeaux...

Pour gérer l'explosion des fournisseurs et des produits proposés tout en analysant rigoureusement la demande et le taux de réachat qu'ils génèrent, OffCat souhaite développer son propre outil logiciel.

Côté IT, ses serveurs web sont hébergés par plusieurs FAI et son infrastructure interne se compose uniquement de serveurs et de clients achetés préinstallés auprès des principaux constructeurs et intégrateurs (Dell, HP, Lenovo, Toshiba).

Outre le développement de son propre logiciel, confié sans appel d'offre à la SSII qui occupe le même étage qu'OffCat, la société souhaite faire l'acquisition d'une solution de gestion de stock. Elle s'est en effet aperçu que beaucoup de clients commandaient les mêmes boissons pour accompagner leur repas, et que celles-ci coûteraient infiniment moins cher en les achetant par palettes plutôt qu'à la demi-bouteille. Profitant du déménagement d'une société voisine qui occupait auparavant deux bureaux et un petit entrepôt avec quai de chargement, OffCat va désormais gérer son propre stock.

Conscient que, mal géré, un stock peut aussi coûter très cher, le directeur d'OffCat tient à s'équiper d'une solution logicielle de pointe. La solution doit aussi gérer des produits non-périssables dans la perspective d'une possible extension du stock aux activités de livraison de cadeaux.

Offcat est une société encore jeune, qui maîtrise parfois mal ses projets et ses succès. Dotée d'une équipe de cadres eux aussi jeunes et très en phase avec les tendances, elle n'a quasiment pas connu d'échec depuis son lancement, si l'on veut bien oublier généreusement « l'affaire des cigares ». Il s'est en effet avéré que, pour des raisons demeurant obscures, les fumeurs sont restés très rares à commander leur paquet de cigarettes en même temps que leur repas de midi, et cette offre a été retirée de l'assortiment au bout d'une année à peine.

Les employés d'OffCat sont tous assez jeunes, si l'on fait exception du noyau dur des livreurs à vélo dont l'emploi est subventionné par l'assurance-chômage et qui ont souvent eu une première carrière de plusieurs décennies avant de devoir en changer.

Le responsable informatique de la société est un polytechnicien que certains qualifieraient volontiers de « gentil allumé », éventuellement de « doux dingue ». Cela peut sans doute être attribué à sa spécialisation en intelligence artificielle tout autant qu'à sa conviction que l'homme et la machine peuvent vivre en symbiose.

A ce titre, il prône une solution de gestion de stock intelligente, embarquée sur le smartphone des livreurs et des gestionnaires d'entrepôt, s'exprimant par des sons plutôt que par l'affichage (« Ce produit est périmé ! » devrait entendre le gestionnaire alors même qu'il ne fait que traverser l'allée où le produit en question est rangé), capable de lire tout type de code à barres et d'interpréter les commandes vocales. Idéalement, le logiciel devrait pouvoir s'interfacer avec la nouvelle génération de robots qui va chercher le produit dans l'entrepôt en localisant les produits dotés de puces RFID.

Plus raisonnable, le directeur d'Offcat veut avant tout une solution qui puisse effectivement être déployée sur une grande variété de plateforme mais il pense plutôt à une application web. Calculer le coût du stock, maintenant et à terme, l'intéresse bien davantage que faciliter le travail des manutentionnaires. Ces derniers étant souvent peu formés aux outils informatiques et de langue maternelle étrangère, il admet cependant la nécessité d'une interface très intuitive et simple afin de limiter les erreurs et d'optimiser le temps consacré aux opérations avec le logiciel.

Travail à faire

Quelles informations de la situation précédente doivent figurer dans le CC ? Quelles informations doivent être impérativement fournies en plus ?

13. Les tests

Vortex SA est un fabricant de pompes industrielles. Ayant toujours consacré un budget conséquent à la R&D, Vortex a des clients dans le monde entier et emploie environ 400 personnes. Pionnière dans l'usage de l'informatique de gestion et la GPAO, Vortex a le plus souvent développé ses propres applications et, en retirant un avantage concurrentiel évident, elle continue. Le département informatique occupe 25 personnes, dont 8 à l'exploitation et 13 au développement. Seules les applications de bureautique et de comptabilité sont acquises. Les autres applications sont développées en interne.

Généralement, deux ou trois projets de développement sont poursuivis simultanément. Chaque équipe de projet est constituée de deux à quatre développeurs et d'un architecte d'application qui joue également le rôle de chef de projet. Vortex utilise le cycle de développement en V et n'omet pas la phase de tests unitaires. Chaque programmeur est responsable de la réalisation d'un ou plusieurs modules. Lorsqu'il a terminé un module, le programmeur passe à la phase de tests. Les tests sont réalisés à l'aide d'un logiciel de test contrôlant la couverture des instructions. Les rapports fournis par ce logiciel sont considérés comme documentation des résultats des tests.

Très souvent, les projets ont du retard sur la date de livraison promise aux utilisateurs. On envoie donc en phase d'intégration les modules testés dès que les erreurs révélées par les tests sont corrigées.

Egalement afin de réduire le temps de réalisation, les chefs de projet ont diminué le nombre de documents à remplir : ils utilisent toujours le même plan de test et dispensent les programmeurs de tenir un journal de test. En effet, les programmeurs sont tous suffisamment expérimentés pour connaître la méthodologie de test à employer.

Lorsque les tests d'intégration, également de type « boîte blanche » sont achevés, l'application passe à l'équipe d'exploitation, qui réalise une installation pilote afin de vérifier l'absence de problème de compatibilité. À l'aide du manuel d'utilisation, un administrateur système contrôle que les fonctions de l'application s'exécutent sans erreur et sans gêner l'exploitation du système informatique. En cas de problème, un développeur est détaché pour localiser la source et corriger le problème. L'administrateur recommence ensuite ses tests.

Lorsque les fonctionnalités du manuel ont toutes été testées sans erreur, l'application est mise en production.

Travail à faire

Relevez 4 à 6 anomalies dans la manière dont Vortex SA teste ses applications en expliquant quels problèmes peuvent en découler. Proposez une solution pour chaque anomalie.

14. Les stratégies de déploiement

Pour chacun des cas décrits ci-dessous, cochez la stratégie de migration que vous privilégiez et indiquez pour quelle raison vous ne reprenez pas les deux autres.

A.	Dans une PME comptant une trentaine de postes clients, on doit installer la nouvelle version semestrielle du logiciel permettant l'accès au stock de pièces mécaniques des fournisseurs. Il faut mettre à jour le logiciel serveur ainsi que le logiciel client, qui doivent être de même version pour fonctionner correctement.		
	☐ big-bang	☐ par lots	☐ parallèle
	Justification :		

B.	Un fabricant de machines agricoles va prochainement recevoir l'application de gestion des composants électroniques qu'il a fait développer spécifiquement. Actuellement, cette gestion est effectuée sur une base Access, dont les performances ne donnent plus satisfaction. La base est remplacée par SQL Server qui s'exécutera, avec la nouvelle application, sur un nouveau serveur loué en IaaS. L'accès depuis les clients s'effectue par un simple navigateur web.		
	☐ big-bang	☐ par lots	☐ parallèle
	Justification :		

C.	Une chaîne de 48 magasins de meubles va remplacer ses terminaux de caisse par des PC connectés à un serveur de terminal situé à Zurich. Outre une interface plus conviviale, les nouveaux terminaux pourront aussi servir de PC de bureau à l'occasion. Des boîtiers VPN seront installés en même temps, permettant de relier de façon permanente le terminal de chaque magasin au serveur, ce qui autorisera la mise à jour du stock en temps réel. La nouvelle solution n'a exigé que l'ajout d'une application d'habillage web au serveur de Zurich, adaptation qui a déjà été effectuée.		
	☐ big-bang	☐ par lots	☐ parallèle
	Justification : 		

D.	Une régie immobilière possédant une douzaine d'agences locales en Suisse romande doit mettre à jour le logiciel qui permet d'accéder à la base de données centralisant tous les biens immobiliers dont elle a la gérance. Développé à l'origine en Visual Basic, le logiciel permet d'afficher les caractéristiques des biens ainsi que les données sur les locations. La nouvelle version a été réécrite en C# et propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment l'impression de rapports variés et des vues plus confortables des informations. Tous les postes clients, soit près d'une centaine, doivent être migrés.		
	☐ big-bang	☐ par lots	☐ parallèle
	Justification : 		

E.	Au siège d'une grande entreprise où travaillent plus de 500 employés administratifs, on doit migrer vers Office 365. Les employés sont répartis en 22 divisions fonctionnelles. Au sein des divisions, plusieurs types d'installations cohabitent : certains ont des versions installées sur leur poste de travail, de différents « millésimes », d'autres ont déjà migré vers le Cloud via des abonnements souscrits plus ou moins officiellement. Il y a aussi plusieurs versions linguistiques, certains employés étant de langue maternelle anglaise et d'autre allemande.		
	☐ big-bang	☐ par lots	☐ parallèle
	Justification : 		

15. Diagramme en radar

Une société d'ingénierie hydraulique a fait développer un logiciel destiné à contrôler les réseaux de distribution d'eaux. Lors de la phase d'analyse préliminaire, les objectifs de la solution avaient été établis par rapport aux principaux critères de qualité. Une note sur une échelle de 1 à 10 avait été affectée à chaque critère en fonction de son importance :

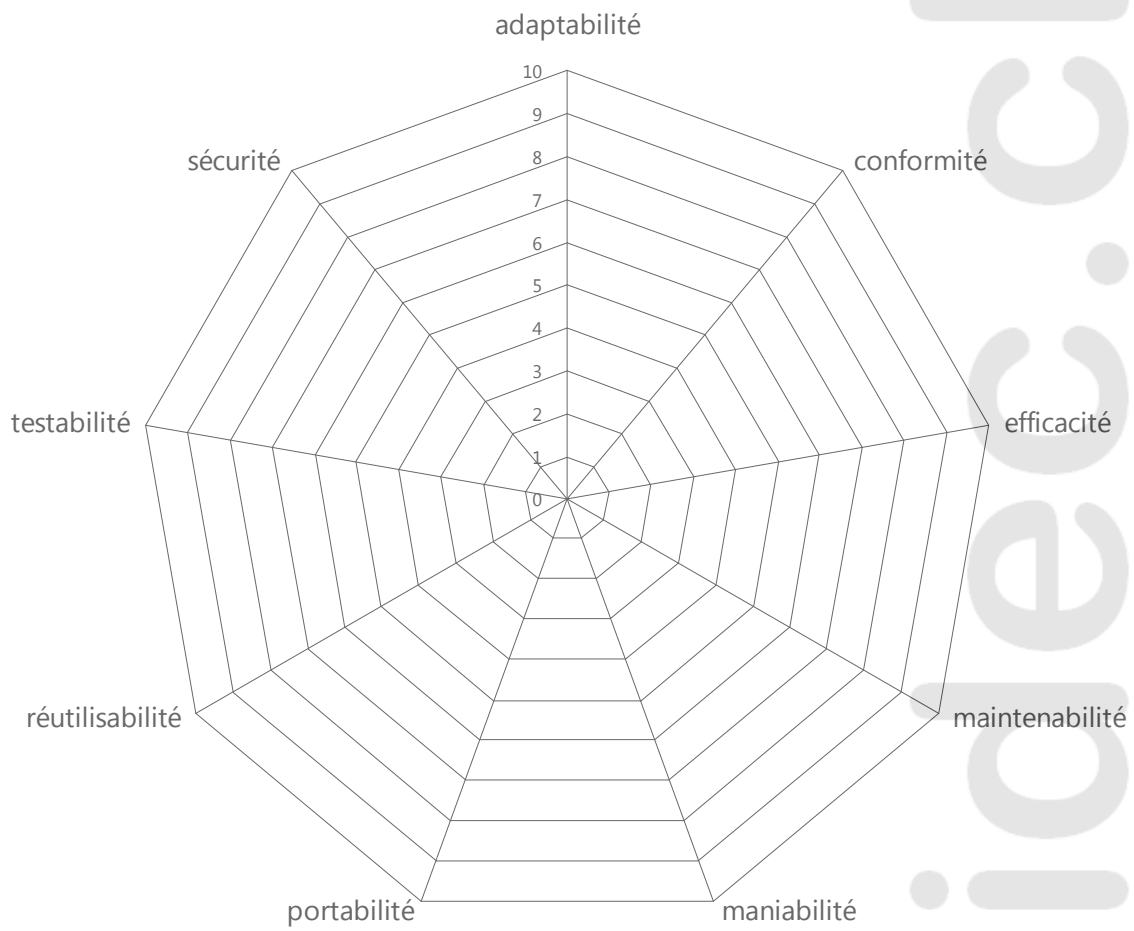
adaptabilité	8	portabilité	10
conformité	10	réutilisabilité	6
efficacité	9	sécurité	9
maintenabilité	6	testabilité	6
maniabilité	10		

Au cours de la phase de réalisation, le projet a pris du retard et il a été décidé de sacrifier certaines parties du cahier des charges, le respect du délai de mise en service étant primordial. Vous rédigez maintenant le rapport de clôture de ce projet et devez clarifier les écarts entre la solution qui était prévue et celle qui a été livrée.

Vous reprenez le détail du cahier des charges et cochez tout ce qui a été livré puis calculez le pourcentage manquant. Une fois ramenés à l'échelle initiale sur 10, les taux de réalisation se présentent ainsi :

adaptabilité	8	portabilité	7
conformité	7	réutilisabilité	2
efficacité	8	sécurité	9
maintenabilité	6	testabilité	4
maniabilité	7.5		

Utilisez un graphique en radar pour représenter ces écarts dans votre rapport.



www.idec.ch